江西1977年高考数学试题解

一、下列各题，将答案填在括号里：

1．若$f(x)=3x^3-5x^2+7x-5$，则$f(o)=(-5)$

2．$\operatorname{arctg}1=(\frac{\pi}{4})$

3．$\operatorname{Log}_a a^2=(2)$

4．球面积是大园面积的（4）倍

5．若$a<o$，则$\sqrt{a^2}\div a=(-1)$

6．$\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{3}{2}}i$的模数（1），幅角（$\frac{\pi}{3}$），三角函数式$(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3})$

7．若α为锐角，$\sin2\alpha=1$，则$\sin\alpha=(\frac{\sqrt{2}}{2})$

8．若$a>b$，$<cO$，则$ac(<)bc$

9．三角形的重心是三条（中）线的交点

10. 若$C_n^3=C_n^5$　则n＝（ 8 ）

11. 直线方程$y=-3x+2$，它的斜率是（ -3 ）

12. 直园锥的底半径为 3，母线为 5，则高为（ 4 ）

13. $y=2siu(3x+\frac{\pi}{6})$的振幅是（ 2 ），周期是（ $\frac{2\pi}{3}$ ）

14. $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$与$\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$的等差中项是（ 5 ），等比中项是（ ± 1 ）

15. 园半径为R，则内接正方形的边长为$\sqrt{2}R$，内接正三角形的边长为（$\sqrt{3}R$）

二、若方程$5x^2-10x\cos\alpha+7\cos\alpha+6=0$的两个根相等，试求两邻边和为 6，且夹角为α的平行四边形的最大面积，

解：设平行四边形一边长为x，则它的邻边长为 $6-x$. 又已知其夹角为α，故平行四边形的面积可表示为$S_{▱}=x(6-x)\,suiα$　（1）

又已知方程$5x^2-10x\cos\alpha+7\cos\alpha+6=0$的两根相等，因此它的判别式为零，

即$(-10\cos\alpha)^2-20(7\cos\alpha+6)=0$

$5\cos^2\alpha-7\cos\alpha-6=0$

$(5\cos\alpha+3)(\cos\alpha-2)=0$

$\therefore \cos\alpha=-\frac{3}{5}$，或$\cos\alpha=2$（舍去）

α是平行四边形夹角，必定$0<\alpha<\pi$，故suiα是个正值

$$\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-(-\frac{3}{5})^2}=\frac{4}{5}\qquad(2)$$

把（2）代入(1)　$S_{▱}=x(6-x)\frac{4}{5}=-\frac{4}{5}x^2+\frac{24}{5}x=-\frac{4}{5}(x-3)^2+\frac{36}{5}$

所以当$x=3$时，$S_{▱}$取极大值 $\frac{36}{5}$

答：两邻边和为 6，夹角为α的平行四边形的最大面积是 $\frac{36}{5}$

三、用 0，2，5，7，9 诸数字组成没有重复数字的四位数中

（1）大于5000的有多少个？

（2）是 4 的倍数的有多少个？

解：（1）以 5，7，9 为首位数字的四位数都大于5000，因此大于5000的四位数共有　$3A_4^3=3\times4\times3\times2=72$（个）

（2）最后两位数字是92，72，52，20的四位数都是 4 的倍数

$\therefore$最后两位数字是92的四位数有（$A_3^2-A_2^1$）个

最后两位数字是72的四位数有（$A_3^2-A_2^1$）个

最后两位数字是52的四位数有（$A_3^2-A_2^1$）个

最后两位数字是20的四位数有 A_3^2个

∴是4的倍数的四位数共有$A_3^2+3(A_3^2-A_2^1)=6+3\times(6-2)=18$(个)

答：用0，2，5，7，9诸数字组成没有重复数字的四位数中，大于5000的有72个；是4的倍数的有18个

四、若 $5\left|\frac{a+2b-3}{b+1}\right|+3(a+3b)^2=0$，**求出无穷数列** ab，b，$\frac{b}{a}$，……的和

解：由已知，得

$$\begin{cases}\frac{a+2b-3}{b+1}=0\\ a+3b=0\end{cases}\qquad\begin{cases}a+2b-3=0\\ a+3b=0\end{cases}(b\neq-1)\qquad\therefore b=-3,\ a=9$$

则得无穷数列：-27，-3，$-\frac{1}{3}$，……其首项为-27，公比为$\frac{1}{9}$。故比无穷数列的和$s=\frac{-27}{1-\frac{1}{9}}=-30\frac{3}{8}$

五、三角形的三边为a、b、c，**它们的对角分别为**∠A、∠B、∠C，若$a^2=b(b+c)$，

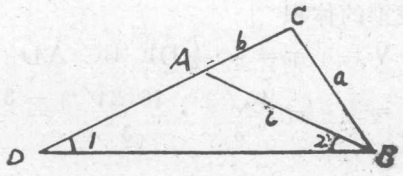
求证：∠A＝2∠B

证明：如图，延长CA到D使AD＝AB＝c

连接DB，∴∠1＝∠2

又∵$a^2=b(b+c)$

$\therefore\frac{b}{a}=\frac{a}{b+c}$



也即在△ABC与△BDC中

$\frac{AC}{BC}=\frac{BC}{CD}$

又∠C公用，所以

△ABC∽△BDC

∴∠B＝∠1，∠A＝∠B＋∠2

故 ∠A＝∠B＋∠2＝∠B＋∠1＝∠B＋∠B＝2∠B

六、设等腰△ABC的底边BC在平面P上，它的底角为75°，顶点A到平面P的距离AD＝4厘米，△ABC所在平面和平面P成60°的角，求棱锥A－BCD的体积。

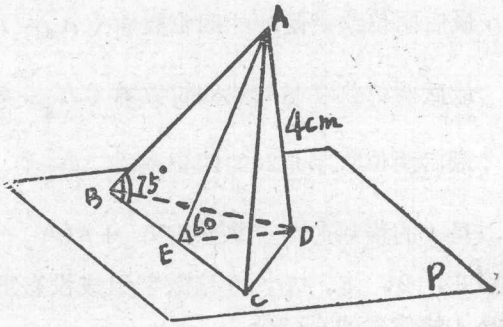
已知：AB＝AC，∠ABC＝75°，

BC在平面P内

A到平面P的距离AD＝4厘米

△ABC所在平面与平面P的夹角为60°

求：A－BCD的体积



解：如图，取BC的中点E，连接AE、ED。因为AB＝AC，所以AE⊥BC。又因BC⊥AE，BC⊥AD，所以BC⊥平面AED(三垂线定理)。故BC⊥DE.因此，∠AED的大小即为平面ABC和平面P所成角的大小

$$\angle AED=60^\circ$$

$$\therefore DE=AD\,ctg\,60^\circ=4\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$$

$$AE=\frac{AD}{\sin 60^\circ}=\frac{4}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{8\sqrt{3}}{3}$$

$$BE=AE\cdot ctg75^\circ=AE\cdot\frac{1-tg45^\circ tg30^\circ}{tg45^\circ+tg30^\circ}$$

$$=\frac{8\sqrt{3}}{3}\times\frac{1-\frac{\sqrt{3}}{3}}{1+\frac{\sqrt{3}}{3}}=\frac{8\sqrt{3}}{3}(2-\sqrt{3})=\frac{8(2\sqrt{3}-3)}{3}$$

$$BC=2BE=\frac{16(2\sqrt{3}-3)}{3}$$

故棱锥的体积

$$V_{A-BCD}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}DE\cdot BC\cdot AD$$

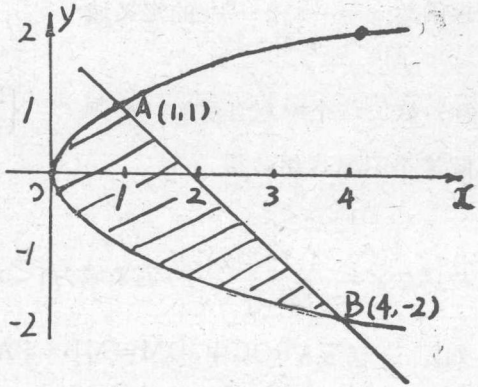
$$=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{4\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{16(2\sqrt{3}-3)}{3}\cdot 4$$

$$=\frac{128(2-\sqrt{3})}{9}\text{(立方厘米)}$$

答：棱锥A－BCD的体积为$\frac{128(2-\sqrt{3})}{9}$立方厘米

附加题

七、已知抛物线$y^2=x$两点$A(1,1)$，$B(4,-2)$，求直线AB与抛物线$y^2=x$所围成的面积。



解：直线AB的方程是

$$\frac{y-1}{x-1}=\frac{-2-1}{4-1}$$

即 $x=2-y$

因此直线AB和抛物线$y^2=x$所周成的面积是

$$S=\int_{-2}^{1}(2-y-y^2)dy=\left(2y-\frac{y^2}{2}-\frac{y^3}{3}\right)\Big|_{-2}^{1}$$

$$=\left(2-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)-\left(-4-2+\frac{8}{3}\right)=4\frac{1}{2}。$$